



RAPPORT DE STAGE

2024 – 2025
2025 - 2026

Stage en Milieu Professionnel

Lycée Simone SIGNORET

Switchs • Helpdesk • Active Directory • WDS • Maintenance

SOMMAIRE ●

01



Présentation
de l'entreprise

02



Configuration
Switchs Aruba

03



Helpdesk
Support N1

04



Windows Server
& Comptes AD

05



Maintenance &
Relation Trust

06



Déploiement
Windows (WDS)

07



Conclusion
& Bilan

Le Lycée Simone Signoret

- Établissement d'enseignement secondaire
- Formations technologiques et professionnelles
- Parc informatique conséquent
- Réseau structuré multi-VLAN

Le Service Informatique

- Gestion du parc postes et serveurs
- Administration Active Directory et GPO
- Support utilisateurs (profs, élèves)
- Maintenance réseau et sécurité

Contexte du Stage

Stage au sein du service informatique du lycée : administration système et réseau, configuration d'équipements réseau (switchs Aruba), gestion des utilisateurs Active Directory, déploiement d'images Windows via WDS et support helpdesk de niveau 1.

Configuration VLAN

- Création et attribution des VLAN
- Séparation des réseaux (admin, pédago, serveurs)
- Sécurisation du trafic inter-VLAN

Trunk & Routage

- Configuration des ports trunk
- Propagation des VLAN entre switches
- Routage inter-VLAN via L3

Sécurité des Ports

- Port Security (MAC address)
- Protection contre les boucles (STP/RSTP)
- Désactivation ports inutilisés

Switchs Aruba — Configuration via CLI (console série) et interface web ArubaOS
Utilisation de commandes : vlan, interface, trunk, port-security

1

Réception

Prise en charge
du ticket helpdesk

2

Diagnostic

Analyse du problème,
identification cause

3

Résolution

Application solution
ou escalade N2

4

Clôture

Documentation et
fermeture du ticket

Problèmes fréquents

- Mot de passe oublié / verrouillé
- Problèmes d'impression
- Connexion réseau défaillante
- Logiciel qui ne se lance pas
- Écran bleu / freeze système

Outils & Méthodes

- Outil de ticketing (GLPI)
- Prise en main à distance
- Base de connaissances interne
- Accès aux ressources partagées
- Communication avec les users

Active Directory

Création de comptes utilisateurs :

- Ouverture de la console ADUC
- Création dans l'OU appropriée
- Attribution du login et mot de passe
- Ajout aux groupes de sécurité

Gestion des GPO :

- Stratégies de mot de passe
- Déploiement logiciel automatique
- Restrictions d'accès par profil

Windows Server 2019/2022

- Serveur contrôleur de domaine
- DNS et DHCP intégrés
- Partage de fichiers / permissions NTFS
- Gestion des rôles serveur

Outils utilisés

- Console ADUC (dsa.msc)
- Gestionnaire de serveur
- PowerShell (New-ADUser)
- GPMC (gpmc.msc)

Maintenance Préventive

- Mises à jour Windows et logiciels
- Nettoyage physique des postes
- Vérification disques et performances
- Contrôle des sauvegardes serveur

Maintenance Corrective

- Remplacement composants défectueux
- Réinstallation système si nécessaire
- Diagnostic matériel (RAM, HDD/SSD)
- Restauration de données

Relation d'Approbation (Trust)

"La relation d'approbation entre cette station et le domaine principal a échoué"

Causes :

- Mot de passe machine expiré
- Perte de synchro avec le DC

Solutions appliquées :

- `Reset-ComputerMachinePassword`
- Retrait / réintégration domaine
- `Test-ComputerSecureChannel -Repair`

Préparation Image

Création image Windows référence (install.wim) avec drivers + MAJ

Config WDS

Configuration rôle WDS sur Windows Server : DHCP, PXE, TFTP

Boot PXE

Démarrage réseau du poste client via PXE (F12 au démarrage)

Installation Auto

Sélection image et installation automatisée de Windows

Points techniques clés

- WDS = Windows Deployment Services
- Nécessite DHCP + AD sur le réseau
- Boot réseau via protocole PXE
- Images .wim personnalisables

Avantages du WDS

- Déploiement massif simultané
- Gain de temps vs clé USB
- Images standardisées
- Intégration complète avec AD

Réseau

- Config switchs Aruba
- VLAN et trunk
- Sécurité des ports

Systèmes

- Windows Server
- Active Directory / GPO
- Déploiement WDS

Support

- Helpdesk niveau 1
- Maintenance postes
- Résolution incidents

Bilan du Stage

Ce stage m'a permis de développer des compétences concrètes en administration système et réseau dans un environnement professionnel réel. J'ai gagné en autonomie sur le diagnostic, la résolution de problèmes et la gestion d'infrastructure IT.

Remerciements

Merci à l'équipe informatique du lycée pour leur accueil, leur patience et leur accompagnement tout au long de ce stage.